Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travail en autonomie**

Le lampadaire autonome — du capteur de lumière à la machine à états, sur ESP32

Allumé à fond quand quelqu'un passe, en veille le reste de la nuit : c'est toi qui l'écris.



Durée : 3 h 00 min **Compétences :** CO5.8-SIN2 · CO7.3-SIN1 · CO6.5-SIN1 · CO7.2 · CO3.3

- Travail individuel, à distance, sur ordinateur. Une étape par page : suis-les dans l'ordre. Fais une pause entre deux étapes.
- Wokwi s'utilise sans compte, dans le navigateur. À l'étape marquée 📸, fais une capture d'écran (Windows + Maj + S) et colle-la (Ctrl + V) dans ton document réponse.
- Écris toujours la formule, puis le calcul, puis le résultat avec son unité.

Document enseignant — corrigé et barème

Mon plan de travail

☐	Étape 1 — La situation, les documents et le démarrage	15 min
☐	Étape 2 — Mesurer la lumière, reprise du CAN	45 min
☐	Étape 3 — Le jour et la nuit	35 min
☐	Étape 4 — Détecter les piétons, compter le temps	60 min
☐	Étape 5 — Valider, conclure et déposer	25 min

À déposer sur l'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), avec tes calculs, ton programme de la question 9, ton protocole de test et la capture d'écran 📸.
- Dépôt dans le devoir « Lampadaire sur Wokwi » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire : l'étape 2 prépare l'évaluation sur le CAN et le CNA du vendredi 13 novembre.

Besoin d'aide ?

- Pendant les 3 h, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT. Envoie-moi une capture d'écran de ton écran Wokwi si quelque chose ne marche pas.
- Bloqué plus de 10 minutes sur une question ? Écris « bloqué » dans ta réponse, passe à la suivante et préviens-moi.

Note enseignant

Mise en œuvre (TSTI2D2, vendredi 6 novembre après-midi, 3 h, distanciel) : version en autonomie et individuelle de `TP_TermSIN_Lampadaire_Wokwi`. Déposer sur l'ENT ce PDF, le document réponse `REPONSES_AUTO_TermSIN_Lampadaire_Wokwi.docx`, `diagram_lampadaire.json` et `lampadaire.py` (dossier `eleve/`). **Non noté**, rendu obligatoire.

Testé sur Wokwi le 5 novembre : circuit et programme corrigé fonctionnent en MicroPython, sans compte, avec N = 1 001 à 500 lux (conforme au calcul), le curseur de lumière, « Simulate motion » (sortie à 1 pendant 5 s environ), puis le retour en veille après la temporisation. Les autres valeurs de N du corrigé sont calculées.

Aides ajoutées pour le travail seul : rappel de l'hystérésis et début du programme de la question 9 (les seuils y sont donnés, à recalculer à la question 6).

Comment répondre et rendre ton travail

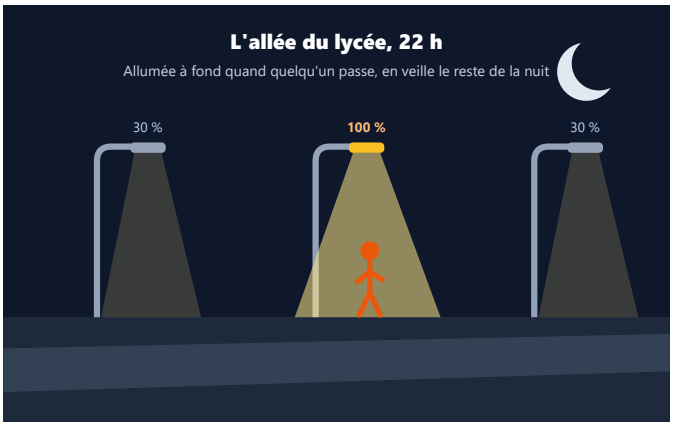
1. Télécharge sur l'ENT **`REPONSES_AUTO_TermSIN_Lampadaire_Wokwi.docx`** et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Enregistre-le tout de suite sous le nom **`REPONSES_NOM_Prenom`**, puis enregistre régulièrement.
2. Télécharge aussi **`diagram_lampadaire.json`** (le circuit) et **`lampadaire.py`** (le programme de départ), que tu ouvriras avec le Bloc-notes.

Attention : sans compte, Wokwi **n'enregistre pas** ton travail. Copie ton programme dans ton document réponse à la fin de chaque étape, et ne ferme pas l'onglet Wokwi.

Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — La situation, les documents et le démarrage (15 min)

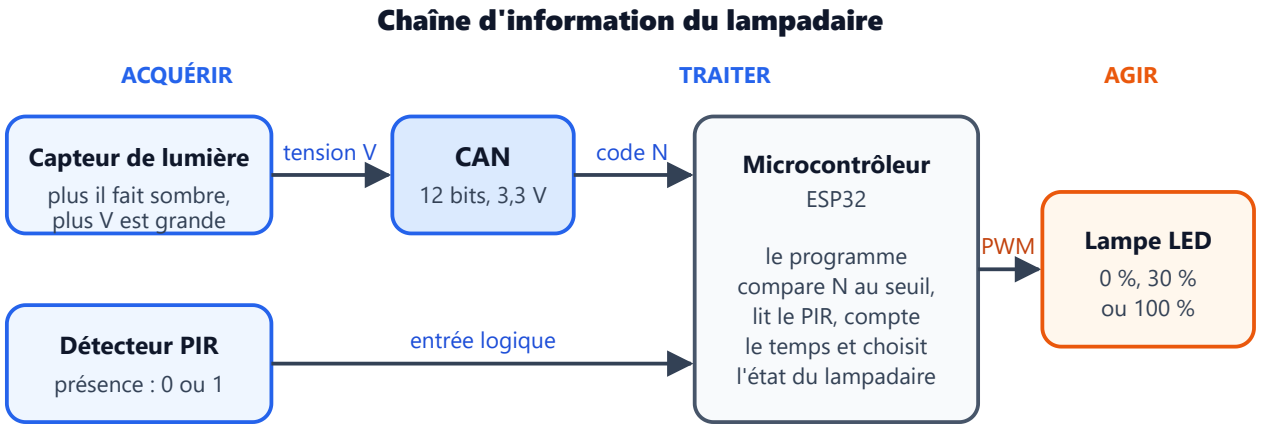
L'allée du lycée, 22 h



L'allée qui mène au lycée compte **12 lampadaires LED de 60 W**, allumés à fond de 17 h 30 à 7 h 30 en hiver, soit environ **10 kWh par nuit** pour une allée presque toujours vide. La commune veut un éclairage **autonome** : éteint le jour, en **veille à 30 %** la nuit, à **100 %** pendant 60 s dès qu'un piéton est détecté. Le bureau d'études vous confie le prototype du programme, sur un ESP32 simulé.

Problématique

Comment programmer un lampadaire qui décide seul de son niveau d'éclairage, sans clignoter et sans jamais rater un piéton ?



$q = PE / 2^n$ et N = partie entière de V / q

Figure 1 : *Chaîne d'information du lampadaire*

DR1 — Le capteur de lumière (module à photorésistance)

- Photorésistance en série avec une résistance de $10\ \text{k}\Omega$, alimentée en $3{,}3\ \text{V}$; la sortie **AO** est reliée à l'entrée analogique 34 de l'ESP32.
- **Plus il fait sombre, plus la tension AO est grande.**
- Points de fonctionnement :

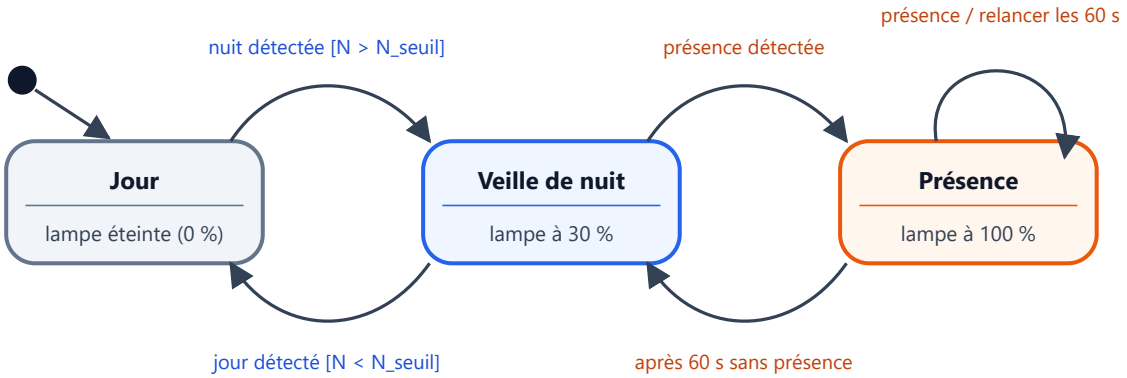
Éclairement	Situation	Tension AO
15 lux	crépuscule clair	2,61 V
10 lux	tombée de la nuit (seuil d'éclairage public retenu)	2,75 V
7 lux	nuit tombée	2,86 V

- Dans Wokwi, pendant la simulation, **clique sur le capteur** pour régler l'éclairement (en lux) avec un curseur. Il n'est pas très précis : une valeur proche suffit.

DR2 — Diagramme d'états du lampadaire (cahier des charges)

Un **état** est une situation stable du système. Une **transition** (une flèche) est le passage d'un état à un autre, déclenché par un événement, parfois soumis à une [condition].

Diagramme d'états du lampadaire



Une transition s'écrit : événement [condition] / action.

DR3 — Mémo MicroPython (ESP32)

Instruction	Effet
`n = capteur.read()`	code du CAN, de 0 à 4095 (12 bits, 0 à 3,3 V)
`pir.value()`	1 si une présence est détectée, 0 sinon
`regler_lampe(30)`	lampe à 30 % (fonction fournie, PWM)
`t = time.ticks_ms()`	temps écoulé depuis le démarrage, en ms
`time.ticks_diff(t2, t1)`	durée entre deux instants, en ms
`etat = "VEILLE"`	une variable texte peut mémoriser l'état courant

Dans Wokwi, **clique sur le détecteur PIR** pendant la simulation, puis sur « Simulate motion » : sa sortie passe à 1 pendant 5 s.

Pour démarrer dans Wokwi

1. Ouvre `wokwi.com/projects/new/micropython-esp32`. Aucun compte n'est nécessaire.
2. Ouvre `diagram_lampadaire.json` (le fichier téléchargé) avec le Bloc-notes, copie tout, puis colle-le à la place du contenu de l'onglet `diagram.json` de Wokwi.
3. Fais de même avec `lampadaire.py`, dans l'onglet `main.py` de Wokwi.
4. Lance la simulation (▶) : le moniteur série affiche `N = …` toutes les 0,2 s.
5. **Tu ne vois pas les capteurs ?** Ils sont à gauche de la carte : fais glisser le fond du schéma avec la souris, ou dézoome avec la molette.

Étape 2 — Mesurer la lumière, reprise du CAN (45 min)

Question 1

Calculer le quantum q du CAN de l'ESP32, en mV.

Corrigé :

$$q = \frac{\text{PE}}{2^n} = \frac{3{,}3}{4\,096} \approx 0{,}806\ \text{mV}$$

Question 2

Relève le code N affiché pour un éclairement voisin de 1 000 lux, 100 lux, 10 lux et 1 lux (curseur du capteur). Dans quel sens N varie-t-il quand la nuit tombe ? Est-ce cohérent avec le DR1 ?

Corrigé :

Valeurs attendues (calculées, à quelques unités près sur le simulateur) :

Éclairement	1 000 lux	100 lux	10 lux	1 lux
N	≈ 680	≈ 2 045	≈ 3 413	≈ 3 938

N **augmente** quand la lumière baisse : c'est cohérent avec le DR1 (la tension AO augmente dans le noir, et N est proportionnel à la tension).

Question 3

Compléter la ligne `v = 0` du programme pour calculer la tension v à partir du code n. Vérifier à 10 lux que la tension affichée correspond au DR1.

Corrigé :

```
v = n * PLEINE_ECHELLE / NB_CODES
```

À 10 lux : $3\,413 \times 0{,}000\,806 \approx 2{,}75$ V, conforme au DR1. Accepter `n * 3.3 / 4096`, mais valoriser l'usage des constantes nommées.

Question 4

Calculer le seuil N_{seuil} correspondant à la tombée de la nuit (DR1), l'écrire en hexadécimal, puis le renseigner dans le programme (`N_SEUIL`).

Corrigé :

$$N_{seuil} = \frac{2{,}75}{0{,}000\,805\,7} \approx 3\,413{,}3 \Rightarrow N_{seuil} = 3\,413$$

$3\,413 = 13 \times 256 + 5 \times 16 + 5$ → `0xD55` . Dans le programme : `N_SEUIL = 3413` (ou `N_SEUIL = 0xD55`).

Étape 3 — Le jour et la nuit (35 min)

Question 5

Programmer à la place du `TODO Q5` : la lampe est à 30 % s'il fait nuit, éteinte sinon. Tester en faisant varier l'éclairement autour de 10 lux.

Corrigé :

```
    if n > N_SEUIL:
        regler_lampe(30)
    else:
        regler_lampe(0)
```

L'hystérésis

Avec un seul seuil, une commande bascule à chaque petite variation autour de ce seuil. L'**hystérésis** utilise **deux seuils** : on change d'état seulement quand on dépasse nettement la limite, et entre les deux seuils, on garde l'état actuel.

Question 6

Un soir nuageux, l'éclairement oscille entre 9 et 11 lux ; les phares d'une voiture ajoutent quelques lux. **Expliquer** ce que fait la lampe avec le programme de la Q5, puis **proposer** deux seuils (hystérésis) à partir du DR1 : passage en nuit à 7 lux, retour au jour à 15 lux. Donner `N_NUIT` et `N_JOUR`.

Corrigé :

Avec un seul seuil, la lampe **clignote** (s'allume et s'éteint à chaque petite variation autour de 10 lux) : c'est gênant et cela use le matériel.

Hystérésis : on passe en nuit seulement quand il fait nettement sombre, on revient au jour quand il fait nettement clair.

- $N_{nuit} = 2{,}86 / 0{,}000\,805\,7 \approx 3\,549$ (7 lux)
- $N_{jour} = 2{,}61 / 0{,}000\,805\,7 \approx 3\,239$ (15 lux)

Entre les deux, le lampadaire **garde son état**.

Étape 4 — Détecter les piétons, compter le temps (60 min)

Question 7

Observer : lancer « Simulate Motion » sur le PIR et relever, avec le moniteur série, combien de temps `presence` reste à 1.

Corrigé :

`presence` passe à 1 pendant **5 s environ** (durée par défaut du PIR de Wokwi), puis revient à 0. Une nouvelle détection pendant ces 5 s prolonge la sortie à 1.

Question 8

Un camarade propose, quand un piéton est détecté : `regler_lampe(100)` puis `time.sleep(60)`. **Expliquer** pourquoi cette solution ne respecte pas le DR2.

Corrigé :

`time.sleep(60)` est **bloquant** : pendant 60 s, le programme ne lit plus ni le capteur de lumière ni le PIR. Un deuxième piéton ne **relance pas** la temporisation (transition « présence / relancer les 60 s ») et le lever du jour n'est pas vu. Il faut une temporisation **non bloquante** : on mémorise l'instant de la détection avec `time.ticks_ms()` et on compare à chaque tour de boucle.

Aide pour la question 9 : la structure du programme

Une variable mémorise l'état. À chaque tour de boucle, on teste d'abord les transitions, puis on règle la lampe. Voici le début, à compléter et à placer à la place de la boucle du programme de départ :

```
N_NUIT = 3549      # a recalculer a la question 6
N_JOUR = 3239      # a recalculer a la question 6
etat = "JOUR"
debut_presence = 0

while True:
    n = capteur.read()
    presence = pir.value()
    maintenant = time.ticks_ms()

    if etat == "JOUR":
        if n > N_NUIT:
            etat = "VEILLE"
    # TODO : traiter les etats "VEILLE" et "PRESENCE" (elif)

    # TODO : regler la lampe selon l'etat

    print("N =", n, " presence =", presence, " etat =", etat)
    time.sleep(0.2)
```

Pour savoir si la durée est écoulée : `time.ticks_diff(maintenant, debut_presence) > DUREE_PRESENCE`. Pour relancer la temporisation : `debut_presence = maintenant`.

Question 9

Programmer le diagramme d'états du DR2, avec l'hystérésis de la Q6 et une temporisation non bloquante : une variable `etat` (`"JOUR"`, `"VEILLE"` ou `"PRESENCE"`), une variable `debut_presence`, puis, à chaque tour de boucle, les transitions et le réglage de la lampe. Affiche `etat` dans le `print`. 📸 Colle ton programme dans ton document réponse, avec une capture d'écran montrant `etat = PRESENCE` dans le moniteur série.

Corrigé :

```
N_NUIT = 3549          # 7 lux : passage en nuit
N_JOUR = 3239          # 15 lux : retour au jour

etat = "JOUR"
debut_presence = 0

while True:
    n = capteur.read()
    v = n * PLEINE_ECHELLE / NB_CODES
    presence = pir.value()
    maintenant = time.ticks_ms()

    # Transitions du diagramme d'etats
    if etat == "JOUR":
        if n > N_NUIT:
            etat = "VEILLE"
    elif etat == "VEILLE":
        if n < N_JOUR:
            etat = "JOUR"
        elif presence == 1:
            etat = "PRESENCE"
            debut_presence = maintenant
    elif etat == "PRESENCE":
        if presence == 1:
            debut_presence = maintenant      # relance la temporisation
        elif time.ticks_diff(maintenant, debut_presence) > DUREE_PRESENCE:
            etat = "VEILLE"

    # Sortie associee a chaque etat
    if etat == "JOUR":
        regler_lampe(0)
    elif etat == "VEILLE":
        regler_lampe(30)
    else:
        regler_lampe(100)

    print("N =", n, "  V =", round(v, 3), "V   presence =", presence, "  etat =", etat)
    time.sleep(0.2)
```

Remarque : la temporisation part de la **dernière** détection ; comme la sortie du PIR reste à 1 pendant 5 s, la lampe reste à 100 % environ 5 s + 10 s après le dernier mouvement. Accepter toute solution qui respecte le DR2.

Étape 5 — Valider, conclure et déposer (25 min)

Question 10

Rédiger puis réaliser un protocole de test qui vérifie **chaque transition** du DR2 : pour chaque essai, l'action réalisée dans Wokwi, l'état attendu et l'état observé.

Corrigé :

Essai	Action dans Wokwi	État attendu	Observé
1	démarrage à 500 lux	JOUR, lampe éteinte	✓
2	descendre à 5 lux	VEILLE, lampe à 30 %	✓
3	« Simulate Motion »	PRESENCE, lampe à 100 %	✓
4	nouvelle détection avant la fin des 10 s	reste en PRESENCE	✓
5	attendre sans mouvement	retour en VEILLE après la temporisation	✓
6	monter à 12 lux	reste en VEILLE (hystérésis)	✓
7	monter à 20 lux	JOUR, lampe éteinte	✓

Question 11

Sur une nuit d'hiver de 14 h, on compte 1 h cumulée de présence. **Calculer** l'énergie consommée par les 12 lampadaires toujours à fond, puis avec le programme, et **conclure** sur la problématique.

Corrigé :

- Toujours à fond : $12 \times 60\ \text{W} \times 14\ \text{h} = 10\,080\ \text{Wh} \approx 10{,}1\ \text{kWh}$.
- Autonome : $12 \times (60 \times 1 + 18 \times 13) = 12 \times 294 = 3\,528\ \text{Wh} \approx 3{,}5\ \text{kWh}$.

Soit environ **65 % d'économie**, sans jamais laisser un piéton dans le noir (100 % dès la détection) et sans clignotement grâce à l'hystérésis.

Complète ce bilan dans ton document réponse, où il est déjà recopié.

À retenir

- Le code fourni par un CAN se convertit en tension par $V \approx N \times q$; un seuil se calcule en **code** pour être comparé directement à la valeur lue.
- Un seuil unique fait **clignoter** la commande autour du seuil ; deux seuils (une **hystérésis**) suppriment ce défaut.
- Un diagramme d'états se programme avec une variable qui mémorise l'**état** courant et des tests qui codent les **transitions**.
- Une temporisation **non bloquante** mémorise un instant (`ticks_ms`) et compare à chaque tour : le programme continue de lire ses capteurs.
- Un protocole de test vérifie **chaque transition** du cahier des charges.

Enregistre ton document réponse et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « Lampadaire sur Wokwi ».